茨城県市町村における人口の時空間予測モデルの構築

発表学生　茨城大学・工学部・機械システム工学科　　条田 悠希

1. 取り組み背景

茨城県では人口減少が長期的に進行しており，特に町村部で自然減と社会減が重なる「二重減少」が深刻化している．人口減少は医療・交通・行政サービスの維持を困難にするため，「いつ・どこで・どの程度人口が減少するのか」を市町村単位で把握する必要がある．

本研究は，長期時系列人口データ（1975～2020）と SSDSE を統合し，時間変化・空間的隣接性・社会指標を同時に扱う時空間人口予測モデルを構築することを目的とする．

2. 方法

2-1 データ構築

本研究では，茨城県の市町村別人口（1975～2020）[1]と SSDSE-A（人口構成，出生・死亡，転入・転出，産業構造など）を統合して 茨城県 44 市町村のパネルデータを作成した．

SSDSE からは高齢化率，若年人口率，自然増減率，社会増減率等の派生指標を作成し，地理情報システム（GIS）から取得した市町村ポリゴンを用いて隣接行列 W_{ij}を構築した．

2-2. 時空間自己回帰モデル

目的変数は対数人口 $y_{i,t} = \log P_{i,t}$とし，以下のモデルを推定した．

$$y_{i,t} = \alpha + \phi y_{i,t-1} + \rho \sum_{\mathrm{j}} w_{ij} y_{j,t-1} + \beta^{\top} x_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

y：対数人口

ϕ：時間的自己回帰

ρ：空間ラグ（隣接市町村の影響）

x：SSDSE 指標

AR（時間自己回帰），AR＋空間ラグ，AR＋空間ラグ＋SSDSE の 3 段階モデルで比較し，SSDSE の要因分析と 2030 年および 2040 年の将来人口予測を行った．

3. 結果および考察

3-1. モデル推定と要因分析

空間ラグ項を導入することで予測誤差（MAPE）が改善し，市町村間の人口動向が互いに影響していることが確認された．

SSDSE を加えたモデルでは，高齢化率，自然増減率，事業所数が有意であり，人口変動の主因が「高齢化による自然減」「産業集積の差」であることが示唆された．

3-2. 人口動向の空間的特徴

2020 年時点の自然増減率・社会増減率を用いた四象限分類では，多くの町村が自然減×社会減に分類され，県北・県央で減少が特に深刻であった．一方，守谷市やつくば市は自然減であるものの転入超過により人口が維持されていた（図 1）．

2000 年から 2020 年への変化および 2030 年や 2040 年の予測増減率においても，都市部と中山間地域の二極化が顕著に現れた．

2040 年には河内町と五霞町が人口 1 万人未満となる見込みであり，地域サービス維持の観点から重点的な対策が必要と考えられる．

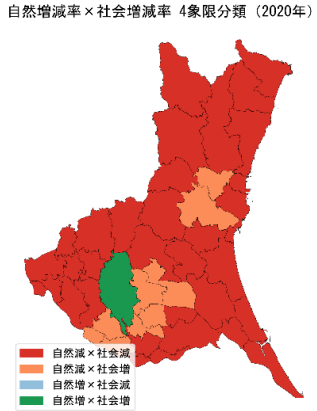

図 1　自然増減率 × 社会増減率 4 分類（2020 年）

4. まとめ

本研究では，時空間自己回帰モデルと SSDSE を統合することで，茨城県市町村の人口変動を空間的・社会的に一体で説明可能なモデルを構築した．その結果．高齢化による自然減と都市部への転入集中の二重構造が明確に示され，2040 年には複数の市町村で人口規模の縮小が深刻化すると予測された．本モデルは，今後の地域政策形成に向け，市町村レベルの人口動態を把握する有効な基盤となる．

参考文献

[1] 茨城県「市町村別人口の推移（昭和 50 年～令和 2 年）」https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/datamining/long-time/index.html